

Labirynt studni

16SKN2324. Grupa B. Pamięć 32 MB. Czas 0,2 sek.

Wewnątrz góry znajduje się mityczny labirynt studni. Wejście do labiryntu znajduje się na szczycie góry. Labirynt składa się z wielu komnat. Każda z nich jest w jednym z trzech kolorów: czerwonym, zielonym lub niebieskim. Dwie komnaty tego samego koloru wyglądają identycznie i są nieodróżnialne. W każdej komnacie znajdują się trzy studnie oznaczone numerami 1, 2 i 3. Między komnatami można poruszać się tylko w jeden sposób - wskazując do jednej ze studni spada się (niekoniecznie pionowo) do jednej z komnat położonych niżej. Z komnaty, w której znajduje się wejście do labiryntu można przedostać się w ten sposób do każdej z pozostałych komnat. Wszystkie drogi przez labirynt prowadzą do smoczej jamy znajdującej się na samym jego dnie. Każdemu przejściu przez labirynt odpowiada ciąg numerów studni wybieranych w kolejno odwiedzanych komnatach. Ciąg ten nazywa się *planem podróży*.

W smoczej jamie żyje smok. Legenda głosi, że ten, kto przedstawi smokowi dokładny plan labiryntu, otrzyma wielkie skarby. Wszystkich innych smok potężnym kopnięciem wyprasa z wnętrza góry.

Śmiałek o imieniu Bartek wielokrotnie przemierzał labirynt i opracował jego mapę. Jednak smok orzekł, że co prawda wszystkie komnaty znajdują się na mapie, ale wiele komnat jest na niej powtórzonych.

- Ja też - powiedział poklepując Bartka po ramieniu - projektując labirynt narysowałem podobny rysunek, ale szybko stwierdziłem, że komnat można zrobić o wiele mniej, a gość poruszający się według dowolnego planu podróży i tak będzie oglądał takie same sekwencje komnat. Pomyślałem trochę i maksymalnie zredukowałem projekt.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą n ($2 \leq n \leq 6000$), będącą liczbą komnat (łącznie ze smoczą jamą). Komnaty są ponumerowane od 1 do n tak, że komnaty o większych numerach znajdują się niżej (komnata, w której znajduje się wejście do labiryntu ma numer 1, a smocza jama ma numer n). W kolejnych $n-1$ wierszach są opisane komnaty (poza smoczą jamą) oraz studnie prowadzące od nich w dół. W każdym z tych wierszy znajduje się litera, po niej jeden znak odstępu, a następnie trzy liczby całkowite oddzielone pojedynczymi odstępami. Litera oznacza kolor komnaty (**C** - czerwony, **Z** - zielony, **N** - niebieski), a i -ta liczba (dla $i=1,2,3$) jest numerem komnaty, do której prowadzi i -ta studnia.

Wyjście

W wierszu zapisz minimalną liczbą komnat w labiryncie (łącznie ze smoczą jamą), przy której podróżnik poruszający się według dowolnego planu obserwuje taką samą sekwencję komnat, jak dla labiryntu opisanego na wejściu.

Przykład

Wejście

```

11
N 3 5 2
Z 4 5 6
N 7 11 9
N 8 11 10
C 11 9 9
Z 11 9 10
C 11 11 11
C 11 11 11
Z 11 11 11
Z 11 11 11
  
```

Wyjście

```

8
  
```



Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
20	$n \leq 15$
30	$n \leq 3500$
50	$n \leq 6000$